青森山田高校 情報処理科 特別授業

ロボット実習

第7回
自動走行による
方向転換プログラム

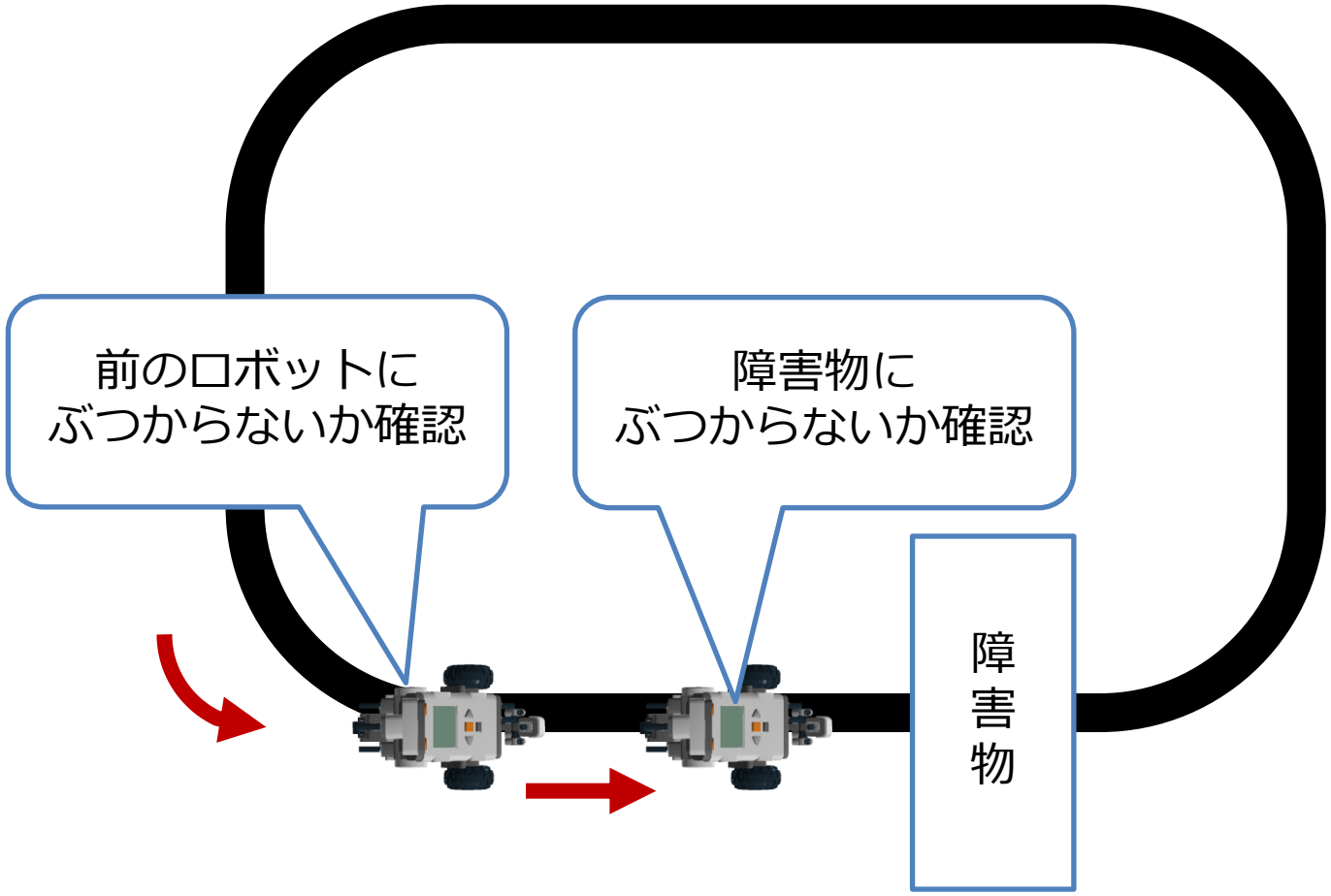
目次

- 発表（2グループで行う）
  - 発表の仕方
- 方向転換のプログラムを作ろう
  - 方向転換のやり方
  - プログラム作成
  - 動作確認

発表の仕方

- 発表は2グループで行う
  - 設定した値を発表
  - 1台目がスタートし2台目を半周遅れでスタートする
  - コースを一周できるのを確認する
  - 手などの障害物でロボットを止め2台目がぶつからないか確認する
  - ロボットの動かす順番を変え同じことを実施
  - 一人づつプログラムを作った感想を考えてください

発表の動作確認



その場で旋回

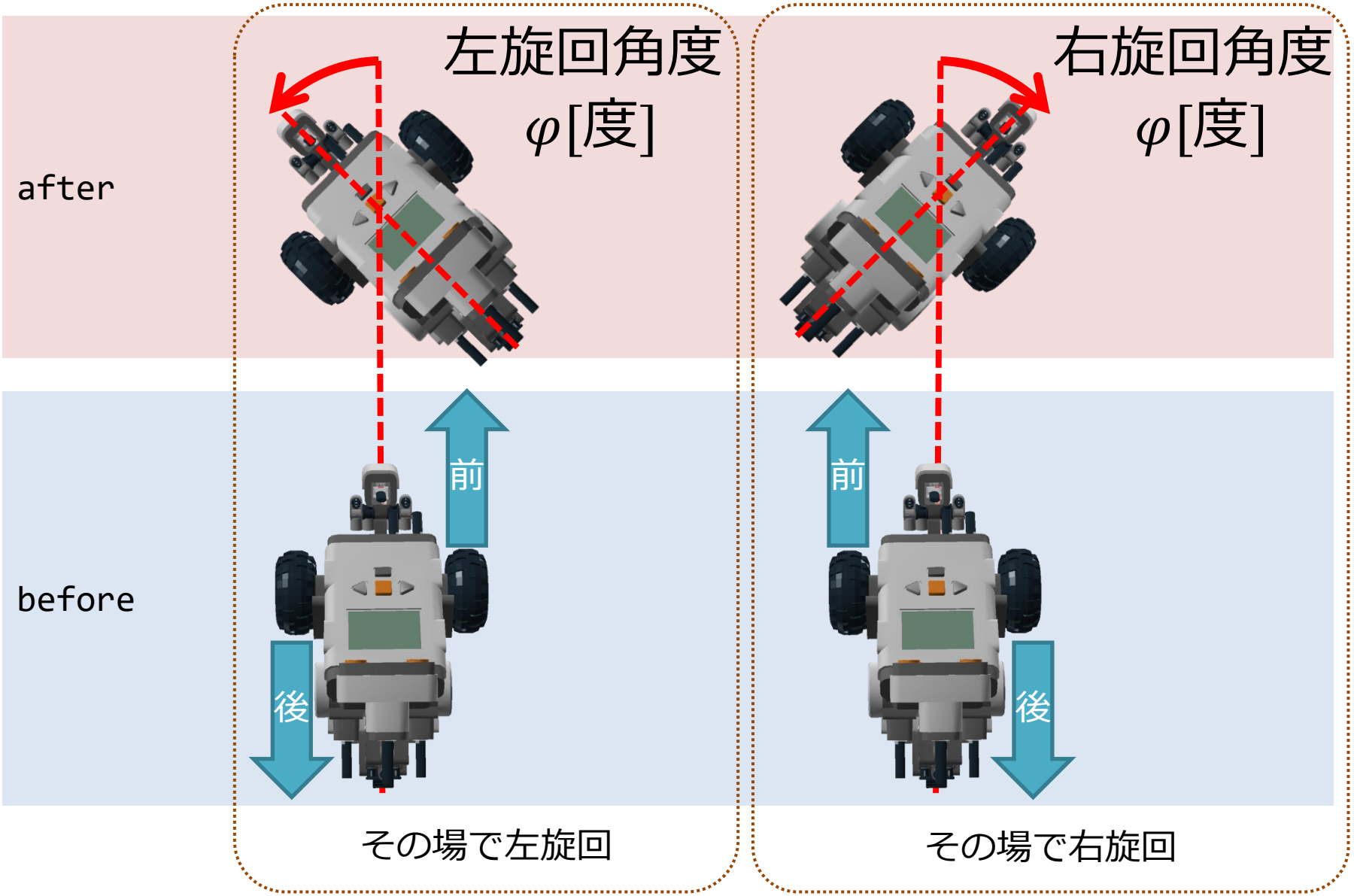
- 左右タイヤを**逆方向・同じ速度で回転**
  - 左が前・右が後で時計回り
  - 左が後・右が前で反時計回り
- タイヤの半径 r [m]とタイヤ間距離 d [m]モータの回転角度θ[度]から旋回角度φ [度] が計算できる

$$\theta = \varphi \frac{d}{2r}$$

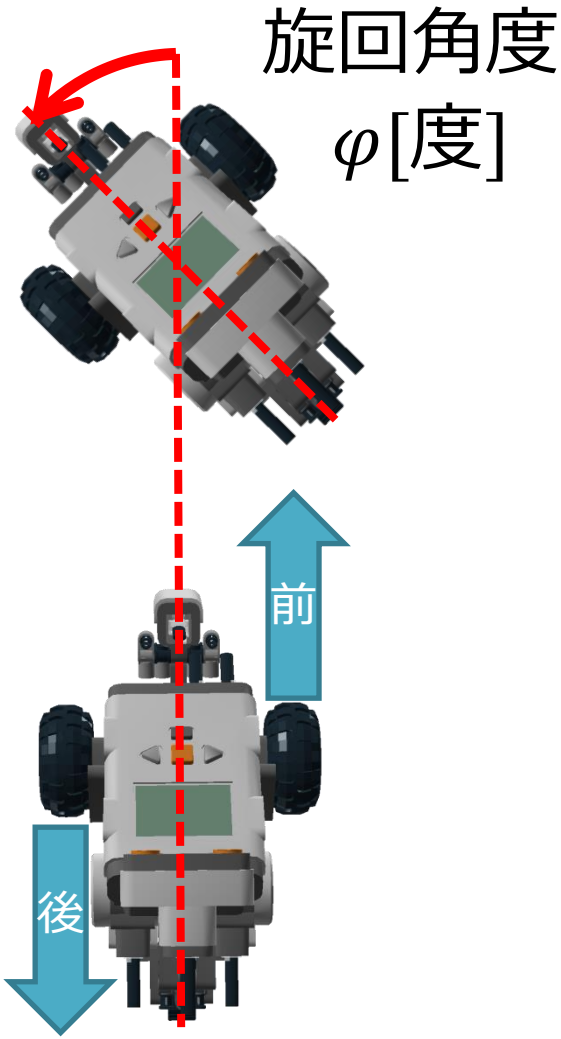
- 例）90度旋回したい場合

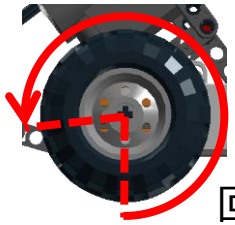
$$\theta = \varphi \frac{d}{2r} = 90 \times \frac{11.4}{2 \times 2.85} = 180$$

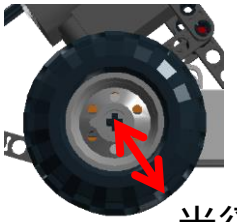
その場で旋回



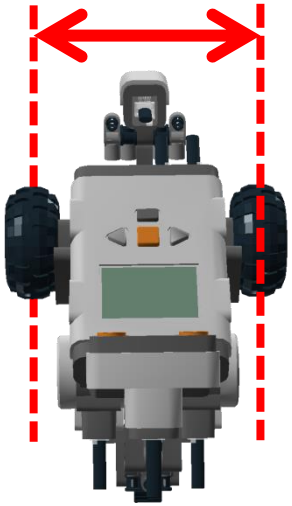
その場で旋回



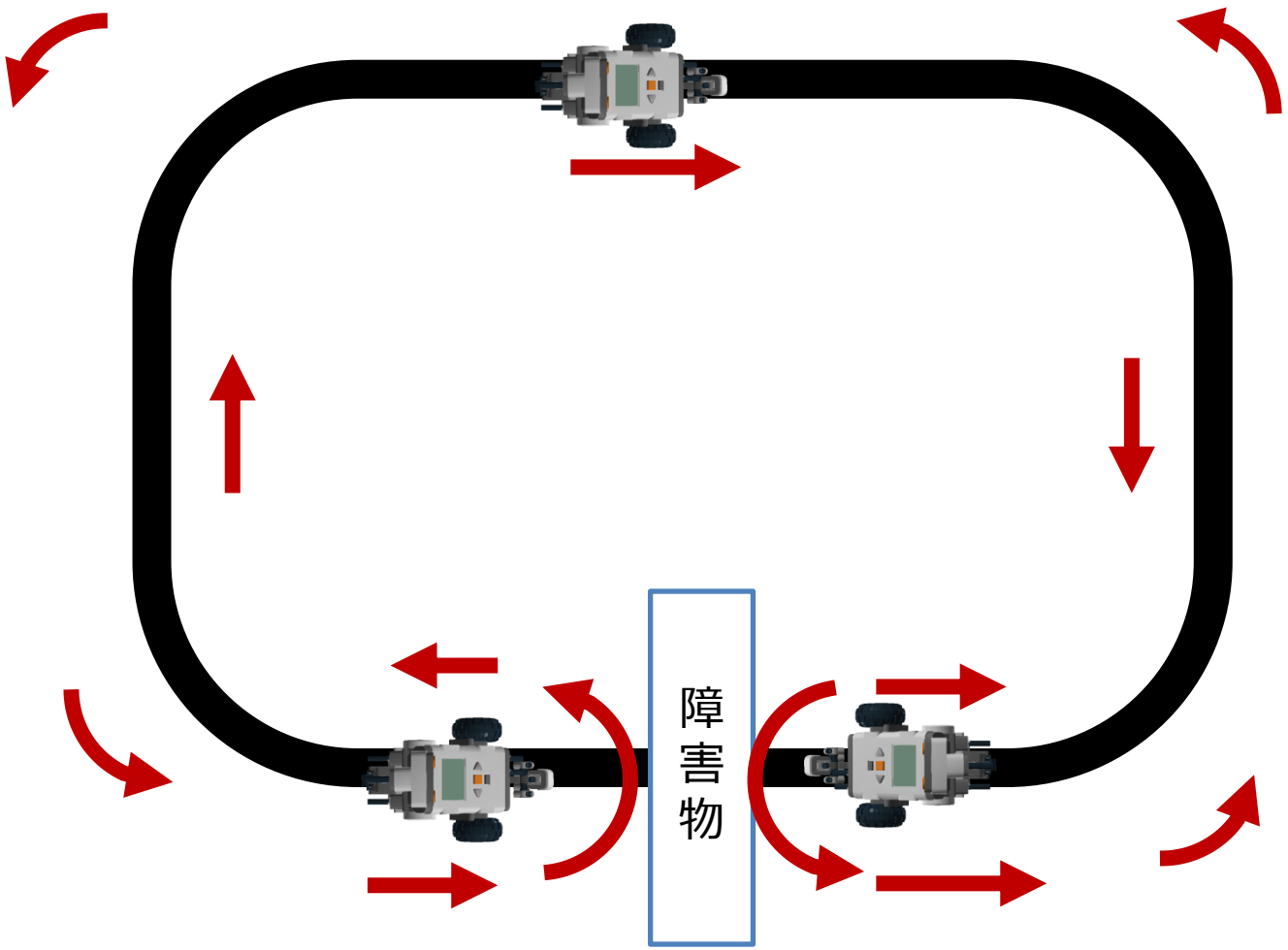




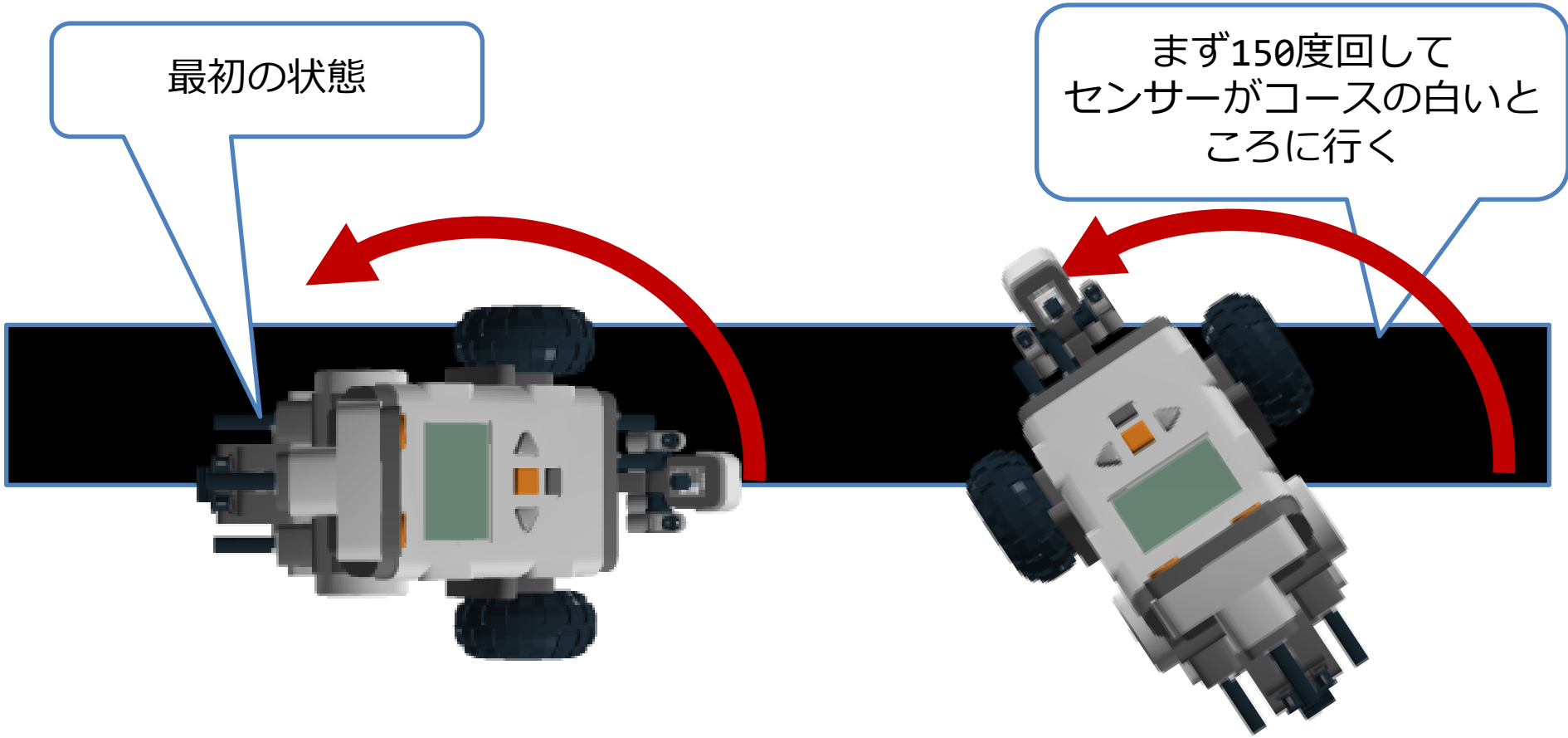
タイヤ間距離 $d[m]$



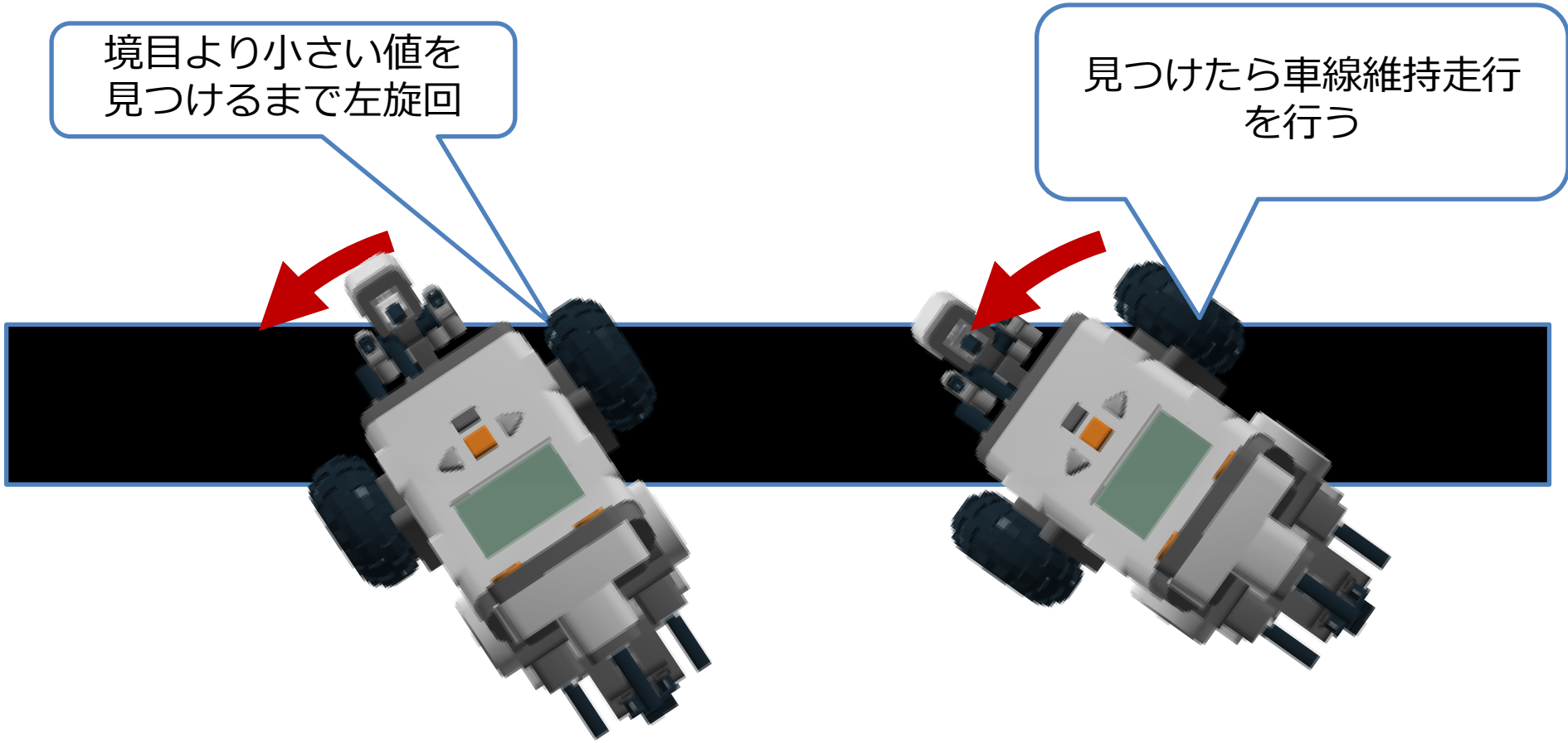
方向展開プログラムのロボットの動き方



方向転換の仕組み①



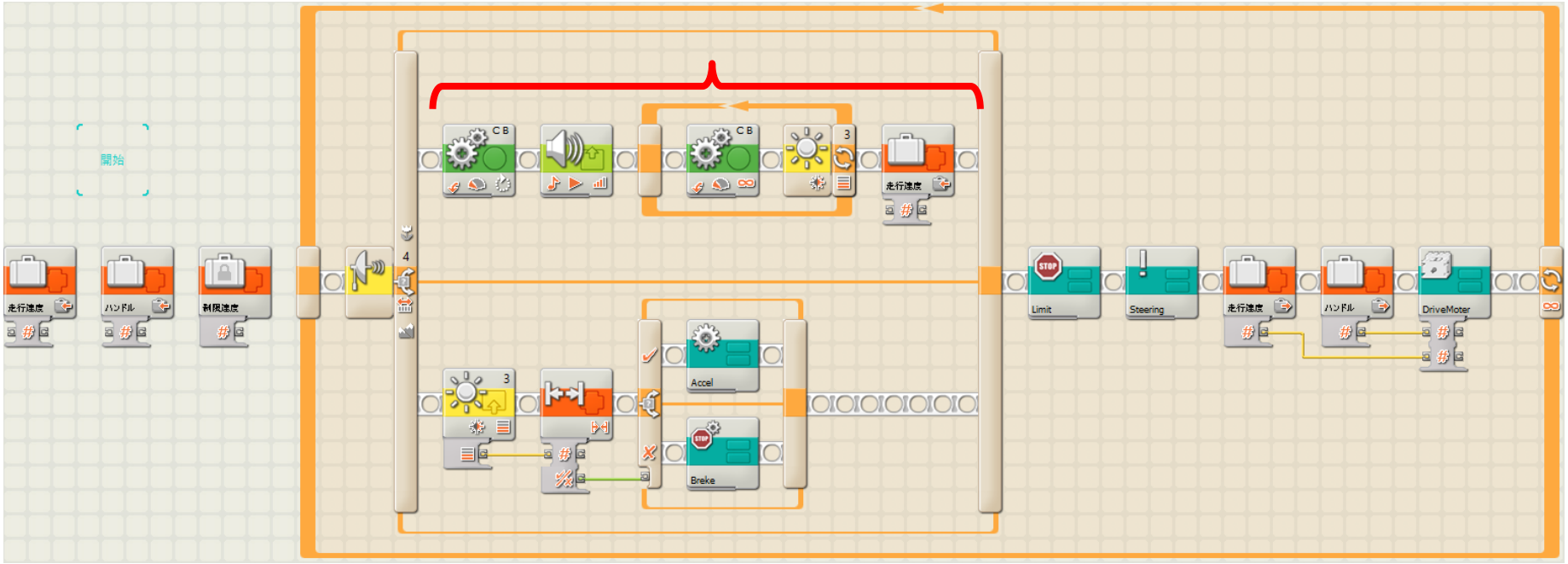
方向転換の仕組み②



プログラム全体

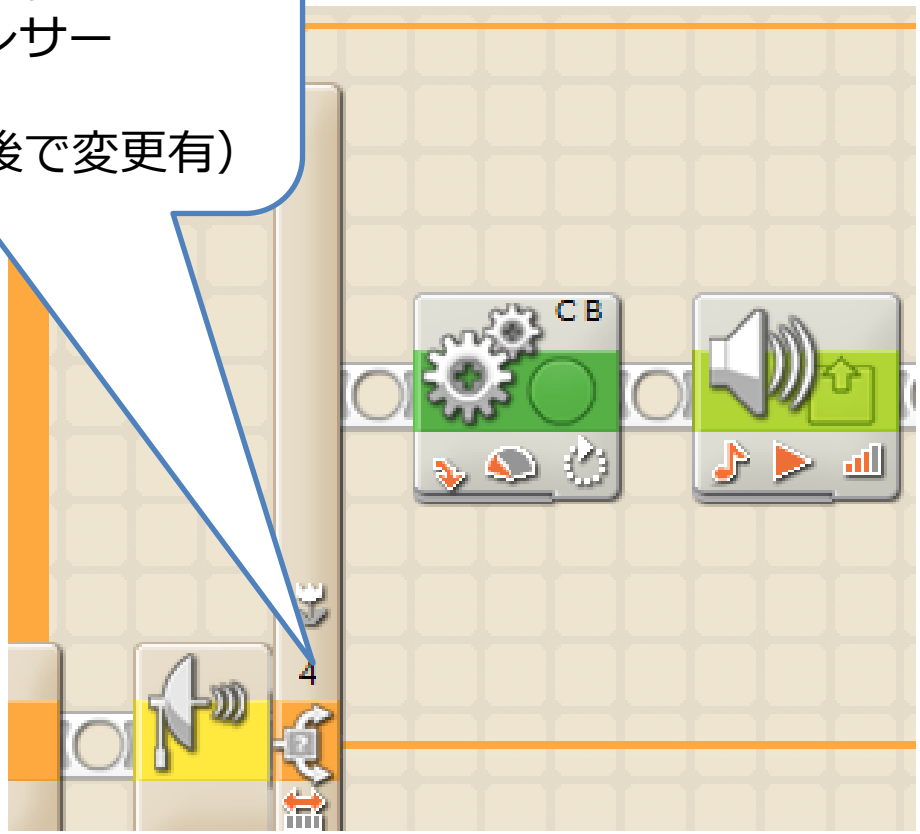
自動検知方向転換プログラム

自動検知して方向転換する



自動検知および方向転換　作成①

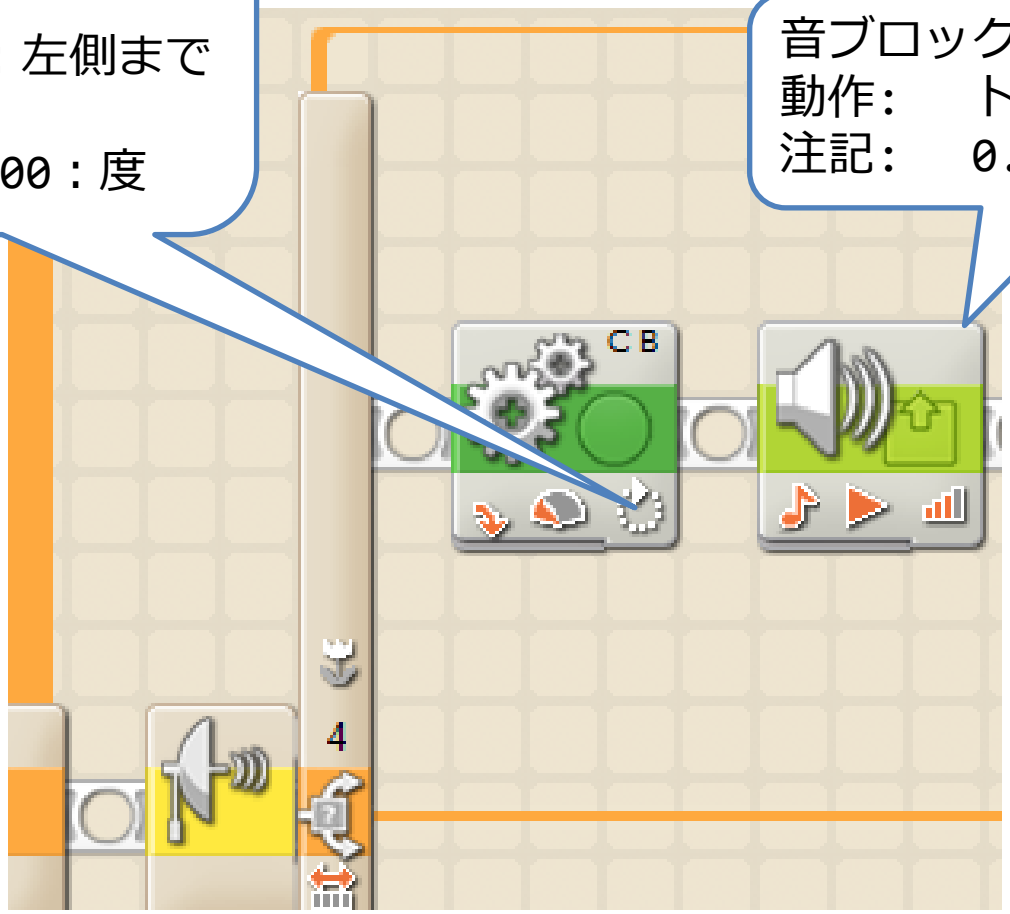
スイッチブロック
コントロール:　センサー
センサー:超音波センサー
ポート：　4
比較：　　＜,20（後で変更有）



自動検知および方向転換　作成②

移動ブロック
ポート：B,C
方向：　前進
ステアリング：左側まで
パワー：　40
待機時間：　300：度

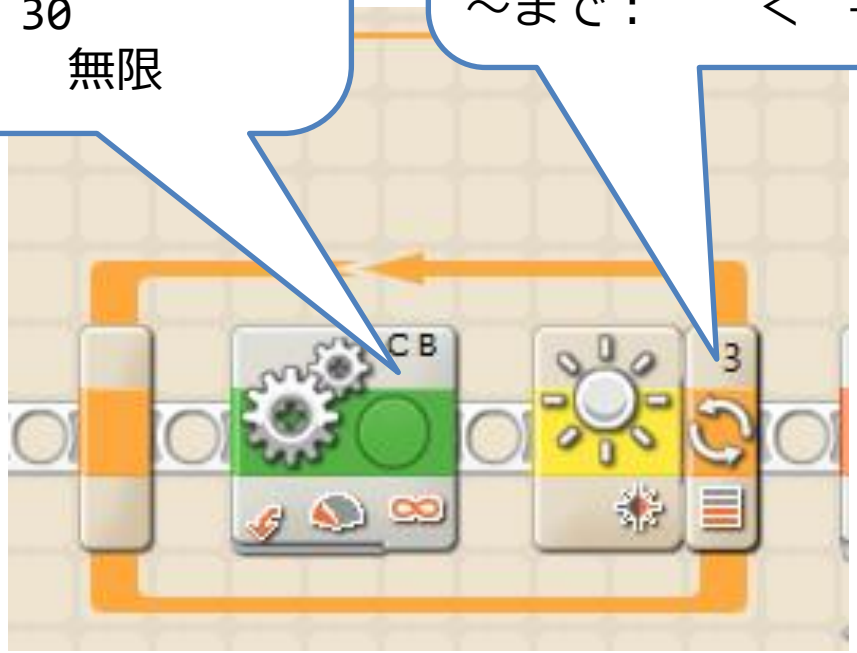
音ブロック
動作：　トーン
注記：　0.1秒



自動検知および方向転換　作成③

移動ブロック
ポート：B,C
方向：　前進
ステアリング：左端まで
パワー：　30
待機時間：　無限

ループブロック
コントロール：　センサー
センサー：光センサー
ポート：　3
～まで：　＜　平均値



自動検知および方向転換　作成④

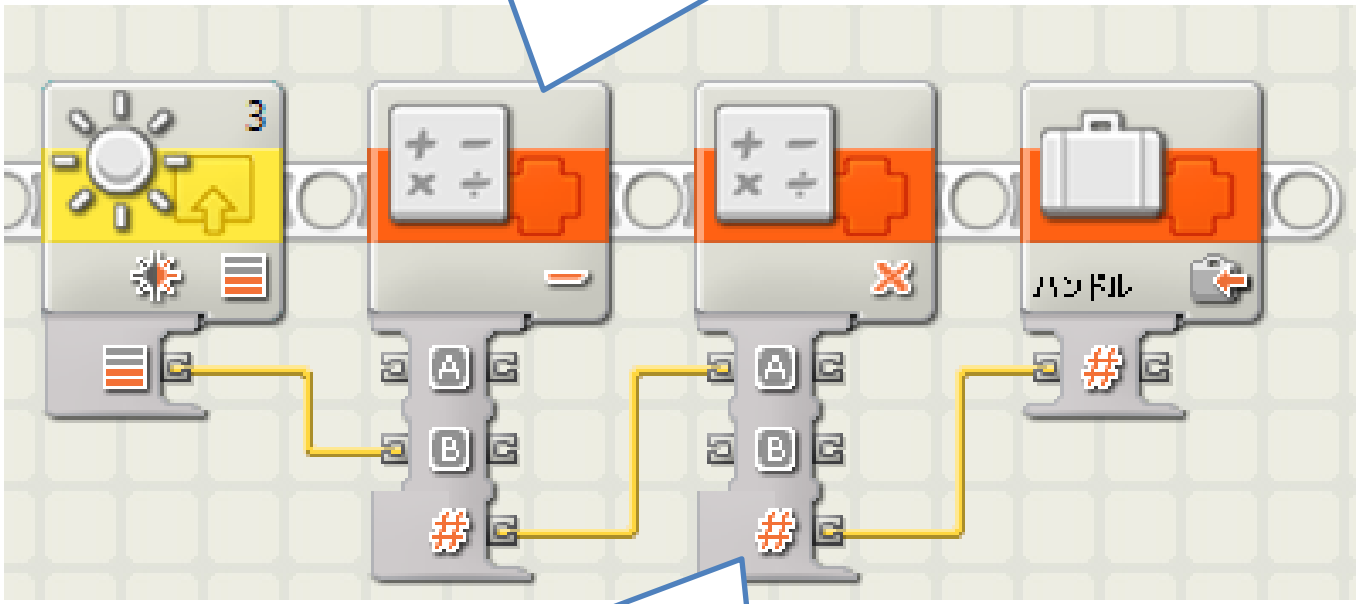
変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　10

動作確認

- 3週できることを確認
- 手などの障害物を置き方向転換するか確認
- 旋回した後にちゃんとラインに戻れるか確認
- 方向転換の動作が繰り返すか確認

自動検知および方向転換　作成⑤

マイブロックSteering
まず白と黒の明るさを計測し平均値を出す
数学ブロックのAの欄の値を平均値に設定



マイブロックSteeringの
数学ブロックのBの欄の値を1.9に設定
（後で変更あり）